



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. $(ax^3 + 3x^2 + 2x + 1)(2x^3 + bx^2 + 4x + 2)$ 의 전개식
에서 x^3 의 계수가 28, x^2 의 계수가 17일 때, ab 의
값은?

- ① 12 ② 10
③ 9 ④ 8
⑤ 6

2. $(x+a)(2x+b)$ 를 전개하면 $2x^2 + Ax + 12$ 이 될
때, A 가 될 수 있는 값이 아닌 것을 구하면? (단,
 a, b 는 자연수이다.)

- ① 10 ② 11
③ 14 ④ 22
⑤ 25

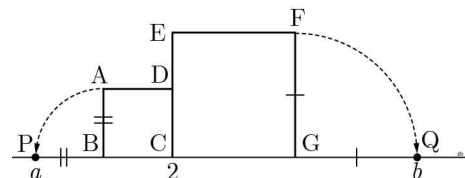
3. 다항식의 곱셈을 이용하여 계산한 결과이다. 다음
중 옳지 않은 것은?

- ① $97 \times 102 = 9894$
② $1004^2 = 1008016$
③ $(3\sqrt{10} - \sqrt{5})^2 = 85 - 30\sqrt{2}$
④ $-(2\sqrt{2} + 1)(2\sqrt{2} - 1) = -7$
⑤ $(\sqrt{5} - 2\sqrt{3})(\sqrt{5} + 2\sqrt{3}) = -7$

4. $f(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}$ 일 때,
 $\frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(3)} + \dots + \frac{1}{f(14)}$ 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② 3
③ 4 ④ $3 - \sqrt{2}$
⑤ $4 - \sqrt{2}$

5. 그림은 넓이가 3인 정사각형 $ABCD$ 와 넓이가
12인 정사각형 $CEFG$ 를 수직선 위에 올려놓은 것
이다. $\overline{BA} = \overline{BP}$, $\overline{GF} = \overline{GQ}$ 이고 점 P 에 대응하는
수를 a , 점 Q 에 대응하는 수를 b 라 할 때, ab 의 값
은?



- ① $-20 + 4\sqrt{3}$ ② $-20 + 2\sqrt{3}$
③ $-16 + 5\sqrt{2}$ ④ $12 - 4\sqrt{3}$
⑤ $16 - \sqrt{2}$

6. $x = \sqrt{3} - 2$ 일 때, <보기>에서 다항식의 값이 유리수가 되는 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

㉠. $x + 2$

㉡. $x^2 + x$

㉢. $x^2 + 4x + 4$

㉣. $x^3 + 4x^2 + x$

㉤. $x - \sqrt{3}$

① ㉠, ㉡

② ㉡, ㉤

③ ㉢, ㉣

④ ㉠, ㉢, ㉤

⑤ ㉢, ㉣, ㉤

7. $0 < x < 3$ 일 때, $\sqrt{4x^2 - 24x + a} = 6 - 2x$ 이 성립하도록 하는 수 a 의 값은?

① 6

② 9

③ 18

④ 24

⑤ 36

8. $a - b > 0$, $ab < 0$ 일 때,

$\sqrt{9(2-b)^2} + \sqrt{b^2 - 2ab + a^2} - \sqrt{(-4a)^2}$ 을 간단히 하면?

① $a - 4b + 6$

② $3a + 4b - 6$

③ $3a + 8b - 18$

④ $-3a - 4b + 6$

⑤ $-3a + 2b - 6$

9. $0 < x < 1$ 일 때,

$\sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4} - \sqrt{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4}$ 를 간단히 하면?

① $-2x$

② $-x$

③ 0

④ x

⑤ $2x$

10. 세 정수 a, b, k 에 대하여 다항식 $x^2 + 3kx + 20$ 을 인수분해하면 $(x-a)(x-b)$ 일 때, k 가 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 값과 이를 만족하는 a, b 의 값을 구한 후 $a+b+k$ 의 값을 구하면?

- ① 7 ② 14
 ③ 21 ④ -7
 ⑤ -21

11. 두 다항식 $x^2 + (7-a)x + 2a - 36$,
 $x^2 - (a+2)x + 2a$ 의 인수 중에서 일차식인 공통의 인수가 있을 때, 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
 ⑤ 7

12. $\sqrt{\left(194 + \frac{1}{196}\right)\left(198 + \frac{1}{196}\right)}$ 의 정수 부분을 구하면?

- ① 194 ② 195
 ③ 196 ④ 197
 ⑤ 198

13. 자연수 $3 \times 2^{27} - 384$ 는 90과 94 사이의 어느 자연수로 나누어떨어진다. 그 수는?

- ① 90 ② 91
 ③ 92 ④ 93
 ⑤ 94

14. $a = 4 - 4\sqrt{5}$, $b = 4 - 7\sqrt{5}$ 일 때,
 $9a^2 + 4b^2 - 18a + 12b - 12ab - 10$ 의 값은?

- ① $2\sqrt{5} - 4$ ② $2\sqrt{5} - 2$
③ $2\sqrt{5} + 4$ ④ $4\sqrt{5} - 4$
⑤ $4\sqrt{5} + 4$

15. 자연수 x , y 에 대하여
 $(2x + 3y)^2 - 2(2x + 3y) - 63$ 의 값이 소수가 될 때,
 $x + y$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5



정답 및 해설

1) [정답] ①

[해설] $(ax^3 + 3x^2 + 2x + 1)(2x^3 + bx^2 + 4x + 2)$ 에서

x^3 의 항은

$$ax^3 \times 2 + 3x^2 \times 4x + 2x \times bx^2 + 1 \times 2x^3$$

$$= (2a + 2b + 14)x^3$$

즉 $2a + 2b + 14 = 28$ 이므로

$$2a + 2b = 14 \quad \therefore a + b = 7 \quad \text{㉠}$$

x^2 의 항은

$$3x^2 \times 2 + 2x \times 4x + 1 \times bx^2 = (14 + b)x^2$$

즉 $14 + b = 17$ 이므로 $b = 3$

b 의 값을 ㉠에 대입하면 $a = 4$

$$\therefore ab = 4 \times 3 = 12$$

2) [정답] ④

[해설] $(x + a)(2x + b) = 2x^2 + (2a + b)x + ab$

$$= 2x^2 + Ax + 12$$

이므로 곱해서 12가 되는 두 자연수 a, b 를 순서

쌍 (a, b) 로 나타내면

$(1, 12), (2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2), (12, 1)$

이때 $A = 2a + b$ 이므로

$$A = 14, 10, 11, 25$$

3) [정답] ③

[해설] ① $97 \times 102 = (100 - 3)(100 + 2)$

$$= 100^2 + 2 \times 100 - 3 \times 100 - 6$$

$$= 10000 - 100 - 6 = 9894$$

$$\textcircled{2} 1004^2 = (1000 + 4)^2$$

$$= 1000^2 + 2 \times 1000 \times 4 + 4^2$$

$$= 1000000 + 8000 + 16 = 1008016$$

$$\textcircled{3} (3\sqrt{10} - \sqrt{5})^2$$

$$= (3\sqrt{10})^2 - 2 \times 3\sqrt{10} \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2$$

$$= 90 - 30\sqrt{2} + 5 = 95 - 30\sqrt{2}$$

$$\textcircled{4} -(2\sqrt{2} + 1)(2\sqrt{2} - 1) = -\{(2\sqrt{2})^2 - 1^2\}$$

$$= -(8 - 1) = -7$$

$$\textcircled{5} (\sqrt{5} - 2\sqrt{3})(\sqrt{5} + 2\sqrt{3}) = (\sqrt{5})^2 - (2\sqrt{3})^2$$

$$= 5 - 12 = -7$$

4) [정답] ⑤

[해설] $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}}$

$$= \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x+2}}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2})(\sqrt{x+1} - \sqrt{x+2})}$$

$$= \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x+2}}{(x+1) - (x+2)}$$

$$= -(\sqrt{x+1} - \sqrt{x+2})$$

$$= -\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}$$

$$\therefore \frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(3)} + \dots + \frac{1}{f(14)}$$

$$= (-\sqrt{2} + \sqrt{3}) + (-\sqrt{3} + \sqrt{4}) + (-\sqrt{4} + \sqrt{5}) + \dots + (-\sqrt{15} + \sqrt{16})$$

$$= -\sqrt{2} + \sqrt{16} = -\sqrt{2} + 4$$

5) [정답] ①

[해설] 넓이가 3인 정사각형 $ABCD$ 의 한 변의 길이는

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \sqrt{3}$$

이때 $\overline{BA} = \overline{BP} = \sqrt{3}$ 이므로 점 P 에 대응하는 수는

$$a = 2 - \sqrt{3} - \sqrt{3} = 2 - 2\sqrt{3}$$

넓이가 12인 정사각형 $CEFG$ 의 한 변의 길이는

$$\overline{CG} = \overline{FG} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

이때 $\overline{GF} = \overline{GQ} = 2\sqrt{3}$ 이므로 점 Q 에 대응하는 수는

$$b = 2 + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 2 + 4\sqrt{3}$$

$$\therefore ab = (2 - 2\sqrt{3})(2 + 4\sqrt{3})$$

$$= 4 + 8\sqrt{3} - 4\sqrt{3} - 24 = -20 + 4\sqrt{3}$$

6) [정답] ⑤

[해설] $\neg. x + 2 = (\sqrt{3} - 2) + 2 = \sqrt{3} \Rightarrow$ 무리수

$$\perp. (\sqrt{3} - 2)^2 + (\sqrt{3} - 2)$$

$$= (7 - 4\sqrt{3}) + \sqrt{3} - 2 = 5 - 3\sqrt{3}$$

$\Rightarrow$ 무리수

$$\sqsubset. x = \sqrt{3} - 2 \text{에서 } x + 2 = \sqrt{3}$$

양변을 제곱하면 $(x + 2)^2 = (\sqrt{3})^2$

$$\therefore x^2 + 4x + 4 = 3 \Rightarrow \text{유리수}$$

$$\sqsupset. x^2 + 4x + 4 = 3 \text{에서 } x^2 + 4x = -1$$

$$x^3 + 4x^2 + x = x(x^2 + 4x) + x$$

$$= x \times (-1) + x = 0$$

$\Rightarrow$ 유리수

$$\square. x - \sqrt{3} = (\sqrt{3} - 2) - \sqrt{3} = -2 \Rightarrow \text{유리수}$$

7) [정답] ⑤

[해설] $\sqrt{4x^2 - 24x + a} = 6 - 2x$ 가 되려면

근호 안의 식 $4x^2 - 24x + a$ 는 완전제곱식이 되어야 한다.

$$4x^2 - 24x + a = (2x)^2 - 2 \times (2x) \times 6 + 6^2$$

$$= (2x - 6)^2$$

$$\sqrt{4x^2 - 24x + a} = \sqrt{(2x - 6)^2}$$

그런데 $0 < x < 3$ 일 때, $2x - 6 < 0$ 이므로

$$\sqrt{(2x - 6)^2} = -2x + 6 = 6 - 2x$$

$$\therefore a = 6^2 = 36$$

8) [정답] ④

[해설] $a - b > 0$ 에서 $a > b$

$ab < 0$ 이므로 a, b 의 부호는 서로 다르다.

$$\therefore a > 0, b < 0$$

따라서 $2 - b > 0, b - a < 0, -4a < 0$ 이므로

$$\sqrt{9(2-b)^2} + \sqrt{b^2 - 2ab + a^2} - \sqrt{(-4a)^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3\sqrt{(2-b)^2} + \sqrt{(b-a)^2} - \sqrt{(-4a)^2} \\
 &= 3(2-b) + (-b+a) - 4a \\
 &= 6 - 3b - b + a - 4a \\
 &= -3a - 4b + 6
 \end{aligned}$$

9) [정답] ①

[해설] $0 < x < 1$ 일 때, $\frac{1}{x} > 1 \quad \therefore x < \frac{1}{x}$ 따라서 $x - \frac{1}{x} < 0$, $x + \frac{1}{x} > 0$ 이므로

$$\begin{aligned}
 &\sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4} - \sqrt{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4} \\
 &= \sqrt{x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}} \\
 &= \sqrt{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2} - \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2} \\
 &= \left(-x + \frac{1}{x}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right) \\
 &= -2x
 \end{aligned}$$

10) [정답] ②

[해설] $x^2 + 3kx + 20 = (x-a)(x-b)$

$$= x^2 - (a+b)x + ab$$

이므로 곱해서 20이 되는 두 정수 a, b 를 순서쌍 (a, b) 로 나타내면 $(1, 20), (2, 10), (4, 5), (-1, -20), (-2, -10), (-4, -5)$ 이때 $3k = -(a+b)$ 이므로

$$3k = -21, -12, -9, 21, 12, 9$$

$$\therefore k = -7, -4, -3, 7, 4, 3$$

따라서 $k = -7, a = 1, b = 20$ 이라 할 수 있으므로

$$a + b + k = 14$$

11) [정답] ②

[해설] $x^2 - (a+2)x + 2a = (x-2)(x-a)$ (i) $x^2 + (7-a)x + (2a-36)$ 이 $x-2$ 를 인수로 가질 경우, $x^2 + (7-a)x + (2a-36) = (x-2)(x+m)$ 이라 하면

$$7-a = -2+m \quad \therefore a+m = 9 \quad \text{㉠}$$

$$2a-36 = -2m, \quad 2a+2m = 36$$

$$\therefore a+m = 18 \quad \text{㉡}$$

그런데 ㉠, ㉡은 동시에 만족할 수 없으므로 성립하지 않는다.

(ii) $x^2 + (7-a)x + (2a-36)$ 이 $x-a$ 를 인수로 가질 경우, $x^2 + (7-a)x + (2a-36) = (x-a)(x+n)$ 이라 하면

$$7-a = -a+n \quad \therefore n = 7$$

$$2a-36 = -an \text{에서 } 2a-36 = -7a$$

$$9a = 36 \quad \therefore a = 4$$

12) [정답] ②

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} &\sqrt{\left(194 + \frac{1}{196}\right)\left(198 + \frac{1}{196}\right)} \\
 &= \sqrt{\left(196 - 2 + \frac{1}{196}\right)\left(196 + 2 + \frac{1}{196}\right)} \\
 &= \sqrt{\left(14^2 - 2 + \frac{1}{14^2}\right)\left(14^2 + 2 + \frac{1}{14^2}\right)} \\
 &= \sqrt{\left(14 - \frac{1}{14}\right)^2 \left(14 + \frac{1}{14}\right)^2} \\
 &= \sqrt{\left\{\left(14 - \frac{1}{14}\right)\left(14 + \frac{1}{14}\right)\right\}^2} \\
 &= \left(14 - \frac{1}{14}\right)\left(14 + \frac{1}{14}\right) = 196 - \frac{1}{196}
 \end{aligned}$$

이때 $195 < 196 - \frac{1}{196} < 196$ 이므로 주어진 식의 정수 부분은 195이다.

13) [정답] ④

[해설] $3 \times 2^{27} - 384$

$$= 3 \times 2^{27} - 3 \times 2^7$$

$$= 3 \times 2^7 \times (2^{20} - 1)$$

$$= 3 \times 2^7 \times (2^{10} + 1) \times (2^{10} - 1)$$

$$= 3 \times 2^{27} \times (2^{10} + 1) \times (2^5 + 1) \times (2^5 - 1)$$

$$= 3 \times 2^{27} \times 1025 \times 33 \times 31$$

따라서 이 수는 90과 94 사이의 자연수 $3 \times 31 = 93$ 으로 나누어 떨어진다.

14) [정답] ④

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} &9a^2 + 4b^2 - 18a + 12b - 12ab - 16 \\
 &= (9a^2 - 12ab + 4b^2) - 18a + 12b - 16 \\
 &= (3a - 2b)^2 - 6(3a - 2b) - 16 \\
 &= t^2 - 6t - 16 \quad (3a - 2b = t \text{로 놓으면}) \\
 &= (t-8)(t+2) \\
 &= (3a-2b-8)(3a-2b+2) \\
 \text{이때} &3a-2b = 3(4-4\sqrt{5}) - 2(4-7\sqrt{5}) \\
 &= 12 - 12\sqrt{5} - 8 + 14\sqrt{5} \\
 &= 4 + 2\sqrt{5}
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \text{(주어진 식)} &= (4 + 2\sqrt{5} - 8)(4 + 2\sqrt{5} + 2) \\
 &= (2\sqrt{5} - 4)(2\sqrt{5} + 6) \\
 &= 20 + 12\sqrt{5} - 8\sqrt{5} - 24 \\
 &= 4\sqrt{5} - 4
 \end{aligned}$$

15) [정답] ④

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} &(2x+3y)^2 - 2(2x+3y) - 63 \\
 &= A^2 - 2A - 63 \quad (2x+3y = A \text{로 놓으면}) \\
 &= (A-9)(A+7)
 \end{aligned}$$

이 값이 소수가 되려면 $A-9, A+7$ 의 값 중 하나는 1이어야 한다.그런데 $A-9 < A+7$ 이므로

$$A-9=1, A=10 \quad \therefore 2x+3y=10 \cdots \textcircled{7}$$

⑦을 만족하는 두 자연수 x, y 의 값은

$$x=2, y=2$$

$$\therefore x+y=2+2=4$$